

หลักสูตรการพัฒนาทักษะ

AI-Powered Automation ด้วย n8n

สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

AI Integration ใน n8n

Session 4: เรียก LLM + สร้าง AI Agent



สำนักบริการคอมพิวเตอร์

www.ocs.ku.ac.th

www.facebook.com/ocs.ku

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 พฤษภาคม 2569

สิ่งที่จะเรียนใน Session นี้

1 LLM Nodes ใน n8n

KU LLM Gateway (Mistral-7B) + LLM ในตลาด

2 Prompt Engineering พื้นฐาน

System vs User + ตัวอย่าง prompt ที่ดี

3 AI Agent vs Basic LLM Chain

ให้ AI ตัดสินใจเอง vs สั่งทีละขั้น

4 Tools — เครื่องมือที่ AI Agent เรียกได้

Calculator / Wikipedia / Memory

5 เลือก LLM ให้เหมาะ + ข้อควรระวัง

ราคา / ความเร็ว / Hallucination / PDPA

เวลา: 75 นาที

รูปแบบ: บรรยาย + ตัวอย่าง

ก่อนหน้า:

Workshop 3-4 ใช้ Schedule + IF
ยังไม่มี “ความคิด”

ถัดไป:

Workshop 5: สรุปเบิกจ่าย + AI
(ใช้ทุกอย่างใน session นี้)

บททวน — ทำไมต้องใส่ AI ใน workflow

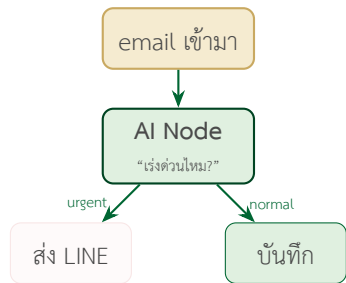
จาก Session 1 เรารู้ว่า

Automation แบบ rule-based ทำได้แค่:

- ถ้า A แล้วทำ B
- เช็ควัดเลข เปรียบเทียบ
- ส่งต่อข้อมูลเฉยๆ

แต่งงานในมหาวิทยาลัย มักต้อง:

- อ่านข้อความ แล้วเข้าใจ
- จัดประเภท / สรุป / ร่างข้อความ
- ตอบคำถาม / ตัดสินใจซับซ้อน



Session นี้: เจาะลึก “AI Node” นั้น

AI ใน n8n = ฝัง “ผู้ช่วยที่อ่านได้/เขียนได้/คิดได้” ลงใน workflow

LLM Nodes ใน n8n

Section 1

LLM ใน Workshop + LLM อื่นในตลาด

Workshop นี้ใช้: KU LLM Gateway → Mistral-7B

URL: apigw.ku.ac.th/llm2/v1 · ฟรี · ข้อมูลไม่ออก มก. · OpenAI-compatible

ที่อื่นในตลาดมีอะไรอีก? (รู้ไว้สำหรับงานต่อยอด)

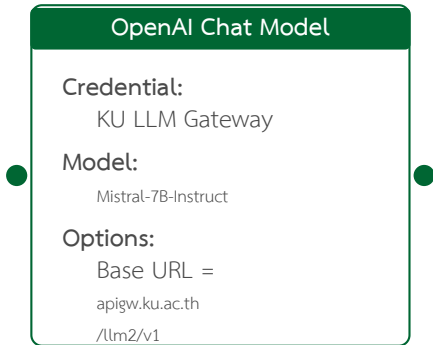
LLM	เก่งเรื่อง	เหมาะกับงาน	ภาษาไทย
Mistral-7B (KU)	เร็ว / ฟรี / OSS	งานทั่วไปในคอร์ส	พอใช้
OpenAI (GPT-4o/mini)	ครอบจักรวาล + tool	งานทั่วไป + Agent	ดี
Claude (Sonnet/Opus)	คิดเป็นเหตุผล + ยาว	สรุป / วิเคราะห์ลึก	ดีมาก
Gemini (Flash/Pro)	เร็ว / ถูก / รูปภาพ	จัดประเภท / แปลง	ดี

⇒ ใน workshop ใช้ Mistral พอ — แต่รู้ไว้ว่ามีตัวอื่นในตลาดเผื่อนาคต

ตั้งค่า: OpenAI Chat Model node

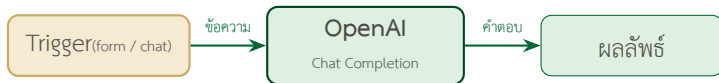
3 ช่องที่ต้องตั้ง:

- 1 Credential**
เลือก “KU LLM Gateway”
(ตั้งไว้แล้ว — ไม่ต้องสมัคร)
- 2 Model**
mistralai/Mistral-7B
-Instruct-v0.3 — เลือกตามงาน
- 3 Options > Base URL**
apigw.ku.ac.th/llm2/v1
(trick: ใช้ node ของ OpenAI
แต่ชี้ไป gateway ของ มก.)



เรียก LLM แบบง่าย: Chat Completion

flow พื้นฐาน: ส่งข้อความเข้า → LLM ตอบกลับ



Input ที่ส่งเข้า:

- System Message (ตั้งบทบาท)
“คุณคือผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน”
- User Message (คำถาม/ข้อมูล)
“ช่วยสรุปข้อความนี้ให้สั้น”

Output ที่ได้:

- ข้อความตอบ (output.text)
- Token usage (ราคา)
- Model ที่ใช้

เอา `{{$.json.output}}` ไปใช้ใน node ถัดไปได้

System Message vs User Message

แบบ	บทบาท	เปลี่ยนเมื่อไหร่
System	ตั้งบุคลิก / กฎ / รูปแบบคำตอบ ("คุณเป็นใคร ทำอะไร")	เขียน ครั้งเดียว ใช้ตลอด workflow
User	ข้อมูลจริงที่ส่งให้ AI ประมวลผล (เนื้อหา email / คำถามนิสิต)	เปลี่ยน ทุกครั้ง ตามข้อมูลที่ trigger เข้ามา

ตัวอย่าง System:

```
คุณคือผู้ช่วยฝ่ายทะเบียนตอบเป็นภาษาไทย

สุภาพ สั้นถ้าไม่รู้คำตอบ
ให้ตอบว่ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
""
```

ตัวอย่าง User:

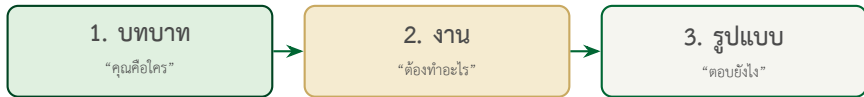
```
{{ $json.message }}
```

Expression ดึงข้อความจาก node ก่อนหน้า (เช่น Webhook / Form)

Prompt Engineering พื้นฐาน

Section 2

3 ส่วนของ prompt ที่ดี



บทบาท

- คุณเป็นใคร
- เชี่ยวชาญด้านไหน
- น้ำเสียงแบบไหน

งาน

- อ่านอะไร
- ทำอะไรกับมัน
- เน้นจุดไหน

รูปแบบ

- ยาวเท่าไร
- JSON / list / paragraph
- ภาษา / ลำดับ

ครบทั้ง 3 ส่วน $\Rightarrow$ AI ตอบตรงเป้า ไม่ต้องลองหลายรอบ

Prompt แย่ vs Prompt ดี

Prompt แย่

สรุปข้อความนี้

{{ \$json.email }}

ปัญหา:

- ไม่บอกว่าใคร / สำหรับใคร
- ไม่บอกความยาว / เน้นอะไร
- ได้คำตอบยาวบ้างสั้นบ้าง

Prompt ดี

คุณคือผู้ช่วยสรุป
email ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสรุปเป็น

3 bullet ภาษาไทยห้ามเกิน

200 ตัวอักษรเน้น

: deadline / งบประมาณ

{{ \$json.email }}

ดี: ครบ 3 ส่วน + คาดเดาผลได้

JSON Output — ให้ AI ตอบเป็นข้อมูลที่ใช้ต่อได้

ปัญหา: ถ้า AI ตอบเป็น paragraph เอาไปต่อใน node ถัดไปยาก

สั่งให้ตอบเป็น JSON:

```
อ่าน
email แล้วตอบเป็น JSON:
{
  "urgent": true/false,
  "category": "การเงิน"|HRวิชาการ|",
  "summary": "สรุปสั้นๆ"
}ห้ามเขียนอย่างอื่นนอกจาก
```

JSON

Email: {{ \$json.body }}

ใน n8n:

- เปิด Response Format: JSON (OpenAI node มี option นี้)
- เอาไปต่อ IF node ได้
ใช้ {{ \$json.urgent }}
- แยก field ออกไปเก็บ Sheet

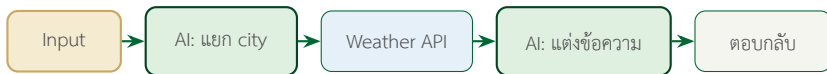
JSON = สะพานระหว่าง AI กับ logic ใน n8n

AI Agent vs Basic LLM Chain

Section 3

Basic LLM Chain — เส้นตรง คนออกแบบ flow

เรียก LLM ทีละ step — คนกำหนดลำดับ



ข้อดี:

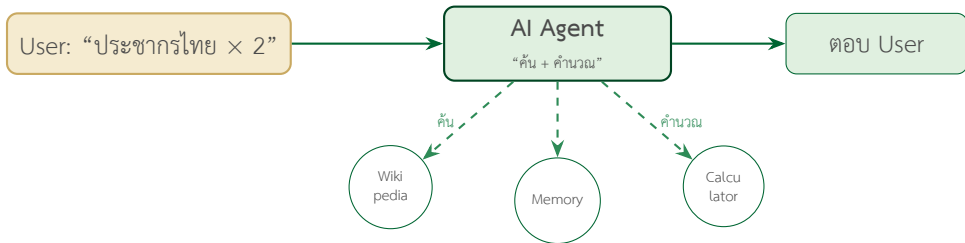
- คาดเดาผลได้ (deterministic)
- ดีบักง่าย — ดูทีละ step
- ราคาคุมได้ — รู้ว่าเรียกกี่ครั้ง

ข้อจำกัด:

- ทุก step ต้องคิดเอง
- เพิ่ม source ใหม่ = แก้ flow
- AI ไม่ “ตัดสินใจ” เอง

AI Agent — AI ตัดสินใจเองว่าจะใช้ tool ไหน

ให้ AI เป็น “ผู้จัดการ” — มีทีมงาน (Tools) ให้สั่ง



AI เลือก tool เอง ตามคำถาม — ไม่ต้องเขียน if/else

เปรียบเทียบ — เลือกแบบไหน?

แกน	Basic LLM Chain	AI Agent
ลำดับงาน	คนออกแบบ ทีละ step	AI ตัดสินใจเอง
Tools	ไม่มี	มี (Calculator / Wiki / HTTP)
Memory	ไม่มีในตัว	มี (จำบทสนทนา)
ความซับซ้อน	ง่าย ตรงไปตรงมา	สูง — AI loop เรียก tool
ค่าใช้จ่าย/ครั้ง	ต่ำ คงที่	สูงกว่า — เรียก LLM หลายรอบ
เหมาะกับ	งานรูปแบบเดิม (สรุป / จัดประเภท)	งานคิดหลายขั้น (ตอบคำถาม / chatbot)

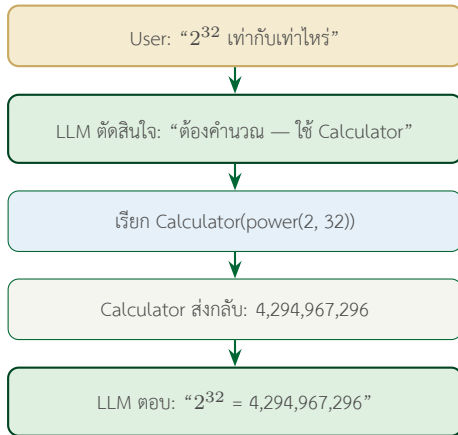
หลักง่ายๆ: flow ตายตัว → Chain | ต้อง “คิดเอง” → Agent

Tools — เครื่องมือที่ AI Agent เรียกได้

Section 4

Tool Calling คืออะไร?

Tool Calling = AI ส่งคำสั่งให้ “เครื่องมือ” ทำงาน แล้วรับผลกลับ



LLM ไม่ได้คำนวณเอง — ส่งให้ Calculator แล้วรับผลกลับมาเรียบเรียง

Built-in Tools ใน n8n

Tool	หน้าที่	ต้องตั้งค่า?	ใช้บ่อย
Calculator	คำนวณเลข (+ - × ÷ pow)	ไม่ต้อง	สูง
Wikipedia	ค้นหาข้อมูลทั่วไป	ไม่ต้อง	สูง
HTTP Request Tool	เรียก API ภายนอก	URL + auth	กลาง
Workflow Tool	เรียก workflow อื่น	สร้าง workflow ก่อน	กลาง
Code Tool	รัน JavaScript	เขียน code	น้อย
SerpAPI / Google	ค้น Google จริงๆ	API key (เสีย\$)	น้อย

Workshop นี้ใช้ Calculator + Wikipedia — ลากต่อได้เลย ไม่ต้องตั้งค่าอะไร

System Prompt สำหรับ Agent — บังคับให้ใช้ tools

ปัญหา: ถ้าไม่บอกชัด AI อาจ ตอบเอง ไม่เรียก tool

คุณคือ

AI Assistant ของฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การุณการใช้

tools ห้ามฝ่าฝืน():

- ถามเรื่องคำนวณตัวเลข -> ใช้ Calculator เสมอ
- ถามข้อมูลบุคคลสถานที่เหตุการณ์// -> ใช้ Wikipedia เสมอ
- ต้องค้นข้อมูลแล้วคำนวณ -> Wikipedia ก่อน แล้ว Calculator
- ห้ามตอบจากความจำของตัวเอง ให้ใช้ tools ที่มีอยู่ทุกครั้งตอบเป็นภาษาไทย

สุภาพ สั้นกระชับ

ไม่มี System Prompt = AI อาจตอบจากความจำ = ผิดบ่อย

Simple Memory — จำบทสนทนา

Memory ทำให้ AI Agent “จำได้” ว่าเพิ่งคุยอะไรกันไป

User: สวัสดี (เก่าเกิน — ลืม)

AI: สวัสดีครับ (เก่าเกิน — ลืม)

User: ฉันชื่อ ดร.สมชาย

AI: สวัสดีครับ ดร.สมชาย

User: ฉันชื่ออะไรครับ

AI: คุณชื่อ ดร.สมชายครับ

contextWindowLength

- จำกัดข้อความ (user + AI รวม)
- ค่ามาตรฐาน: 5
- มากเกินไป → แพง + ช้า
- น้อยเกินไป → ลืมง่าย

เก่ากว่านั้น จะถูก ตัดออก
ไม่ส่งให้ LLM อีก

เลือก LLM ให้เหมาะ + ข้อควรระวัง

Section 5

งานง่าย vs งานคิดเยอะ — คนละรุ่น

งานง่าย / ปริมาณมาก

Flash / Mini / Haiku

ถูก + เร็ว

งานคิดเยอะ / สำคัญ

Opus / GPT-4 / Pro

ฉลาด + แพง

เหมาะกับ:

- จัดประเภท email
- แท็กข้อความ urgent/normal
- แปลงรูปแบบ (JSON → ข้อความ)
- ตอบ FAQ ง่ายๆ

เหมาะกับ:

- สรุปประชุม / รายงานยาว
- ร่างหนังสือทางการ
- วิเคราะห์งบประมาณ
- AI Agent + tools (ต้องคิดหลายขั้น)

⇒ อย่าใช้ Opus ตอบ “urgent หรือไม่” — แพง 30 เท่า ไม่คุ้ม

ตารางเปรียบเทียบ — Cost / Speed / ภาษาไทย

Model	ราคา	ความเร็ว	ภาษาไทย	เหมาะกับ
Gemini Flash	ถูกมาก	เร็วมาก	ดี	จัดประเภท / แท็ก
GPT-4o mini	ถูก	เร็ว	ดี	Agent + Tools งานทั่วไป
Claude Haiku	ถูก	เร็ว	ดีมาก	สรุปสั้น / ตอบ FAQ
GPT-4o	กลาง	กลาง	ดี	งานคิดเยอะ + tools
Claude Sonnet	กลาง	กลาง	ดีมาก	ร่างเอกสาร / วิเคราะห์
Claude Opus	แพง	ช้า	ดีมาก	งานสำคัญที่สุด

เริ่มที่ mini / Flash ก่อนเสมอ — ถ้าผลไม่ดีพอค่อยอัปเป็น 4o / Sonnet

Hallucination — AI พูดสิ่งที่ไม่จริง

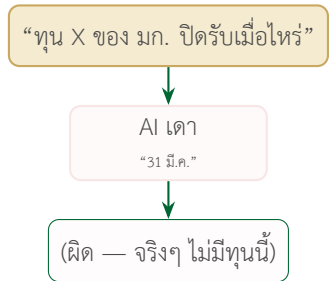
AI ตอบมั่ว แต่ดูน่าเชื่อถือ

ตัวอย่าง:

- อ้างอิงข้อบังคับที่ **ไม่มีจริง**
- ระบุนชื่ออาจารย์ **ผิดคน**
- คำนวณเลขจากความจำ **ผิด**
- ตอบ “มีจริง” ทั้งที่ไม่มีใน DB

วิธีลด Hallucination:

- ให้ ข้อมูลจริง ใน prompt
- ใช้ Tools (Calculator / DB)
- ใช้ “ไม่รู้ ให้บอกไม่รู้” ใน System Prompt



อย่าเชื่อ AI ในเรื่อง “ข้อเท็จจริง” โดยไม่
ตรวจสอบ

ข้อมูลส่วนบุคคล + PDPA

ข้อมูล	ส่งให้ LLM Cloud ได้?	เหตุผล
เนื้อหา email ทั่วไป	✓ ได้ (ระวัง)	ขออนุญาตก่อน
ชื่อนิสิต / รหัสประจำตัว	✗ ไม่ควร	PDPA
เกรด / ผลสอบ	✗ ห้าม	ข้อมูลอ่อนไหว
เลขบัตรประชาชน	✗ ห้ามเด็ดขาด	กฎหมาย
ข้อมูลสุขภาพ / การเงิน	✗ ห้าม	ข้อมูลอ่อนไหว

แนวทางปฏิบัติ:

- ปกปิด (mask) ก่อนส่ง
เช่น “นาย ก.” แทนชื่อจริง
- ใช้ LLM ภายในองค์กร
(Ollama / on-prem) สำหรับข้อมูลลับ

ใน workshop นี้:

- ใช้ข้อมูลตัวอย่าง **ทั้งหมด**
- ห้ามใช้ข้อมูลจริงนิสิต/บุคลากร
- ของจริง → ปรีกษา DPO ของ มก.

สรุป Session 4

วันนี้เข้าใจแล้วว่า:

- 1 LLM Node = ใส่ AI เข้า workflow ผ่าน OpenAI Chat Model + เปลี่ยน Base URL
- 2 System vs User message — บทบาท vs ข้อมูลจริง
- 3 Prompt ที่ดี = บทบาท + งาน + รูปแบบ
- 4 Chain (flow ตายตัว) vs Agent (AI ตัดสินใจ + Tools)
- 5 Tools: Calculator / Wikipedia / Memory
- 6 เลือก model ตามงาน — mini/Flash ก่อน
- 7 ระวัง Hallucination + PDPA

ถัดไป — Workshop 5:

สรุปเบิกจ่าย + AI

- Schedule trigger (สิ้นเดือน)
- ดึงข้อมูลจาก Sheet
- ส่งให้ AI Agent วิเคราะห์
- ใช้ Tools (Calculator) ตรวจสอบ
- ส่งสรุปไปผู้บริหาร

Workshop ใหญ่สุด

รวมทุก pattern ของ 2 วัน
Schedule + IF + AI + Tools

มีคำถามไหม?

ก่อนเริ่ม Workshop 5 — ลองคิดดู

งานที่คุณนึกถึง:

งานไหนของคุณ “ต้องอ่านแล้วเข้าใจ”?

งานไหน “ต้องเขียนสรุปเป็นภาษาคน”?

งานไหน “ต้องตัดสินใจหลายชั้น”?

งานเหล่านี้ = candidate ของ AI Node